

TP n°2 – Intégration numérique

Dans tout le TP, on utilisera les bibliothèques suivantes. Les questions marquées **PAPIER** se traitent sur feuille, celles marquées **PYTHON** sur machine.

TP2.py ×

```
1 import numpy as np
2 from math import *
3 import matplotlib.pyplot as plt
```

Exercice 1 – Méthode des rectangles

On s'intéresse à la fonction φ définie sur $\mathbb{R}$ par

$$\varphi(t) = \frac{1}{25+t^2}.$$

PAPIER Question 1 – Montrer que $I(\varphi) = \int_0^1 \varphi(t) dt = \frac{1}{5} \arctan\left(\frac{1}{5}\right)$.

PYTHON Question 2 – Définir la fonction φ sur Python.

PYTHON Question 3 – Écrire une fonction `rect(f, a, b, n)` qui, pour toute fonction f , approche $I(f)$, son intégrale sur $[a; b]$, par la méthode des rectangles à gauche avec n sous-intervalles de même largeur.

PYTHON Question 4 – Écrire une fonction `rect1(f, a, b)` qui, pour toute fonction f , renvoie la liste des approximations $I_n(f)$ de $I(f)$ par la méthode des rectangles à gauche pour $n = 1, 2, \dots, 100$.

PYTHON Question 5 – Écrire un script qui trace les approximations de $I(\varphi)$ par la méthode des rectangles à gauche avec subdivision régulière, en fonction de n , pour $n = 1, 2, \dots, 100$.

On fera apparaître en pointillés rouges la droite $y = \frac{1}{5} \arctan\left(\frac{1}{5}\right)$ correspondant à la valeur exacte de l'intégrale.

PAPIER Question 6 – Rappeler l'ordre de l'erreur globale $e_n = |I_n(\varphi) - I(\varphi)|$ de la méthode des rectangles. Justifier qu'il existe une constante C telle que $e_n \leq \frac{C}{n}$. Déterminer la valeur exacte de C .

PAPIER Question 7 – Justifier que

$$\log(e_n) \leq -\log(n) + \log(C).$$

PYTHON Question 8 – En utilisant `rect1`, calculer la liste des erreurs globales d'approximations

$$e_n = |I_n(\varphi) - I(\varphi)|$$

pour $n = 1, 2, \dots, 100$.

PYTHON Question 9 – Tracer $\log(e_n)$ en fonction de $\log(n)$ pour $n = 1, 2, \dots, 100$.

PAPIER Question 10 – Quel coefficient directeur observez-vous ? Est-ce cohérent avec la question 7 ?

PAPIER Question 11 – Quelle ordonnée à l'origine observez-vous ? Est-ce cohérent avec la question 6 ?

Exercice 2 – Méthode des trapèzes

On s'intéresse encore à la fonction φ définie par $\varphi(t) = \frac{1}{25+t^2}$.

PYTHON Question 12 – Refaire les questions 3, 4, 5, 8 et 9 avec la méthode des trapèzes.

Exercice 3 – Méthode du point milieu

On s'intéresse encore à la fonction φ définie par $\varphi(t) = \frac{1}{25+t^2}$.

PYTHON Question 13 – Refaire les questions 3, 4, 5, 8 et 9 avec la méthode du point milieu.

Exercice 4 – Comparaison des méthodes

On s'intéresse encore à la fonction φ définie par $\varphi(t) = \frac{1}{25+t^2}$.

PYTHON Question 14 – Écrire un script permettant de comparer **visuellement et clairement** la vitesse de convergence vers $I(\varphi)$ des trois méthodes : rectangles à gauche, trapèzes et point milieu.

PAPIER Question 15 – Que constatez-vous ? Est-ce cohérent avec le cours et les ordres d'erreurs ?

Exercice 5 – Méthode de Simpson

On s'intéresse encore à la fonction φ définie par $\varphi(t) = \frac{1}{25+t^2}$.

PYTHON Question 16 – Implémenter la méthode de Simpson puis l'essayer sur la fonction φ .

PYTHON Question 17 – Déterminer combien d'itérations sont nécessaires pour avoir une estimation proche à 10^{-5} , 10^{-10} et 10^{-15} de $I(\varphi)$ avec la méthode de Simpson.